内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·甲状腺功能减退症

（性感认识：非凹陷/黏液性水肿、便秘怕冷体重增、表情淡漠跟腱弱）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、原发性甲减最常见

1.病因

（1）**桥本：TPOAb**

注意：免疫相关的甲状腺疾病（如 Graves 病、桥本）都可出现促甲状腺激素受体（TSH 受体）抗体 TRAb、甲状腺过氧化物酶（TPO）抗体 TPOAb、甲状腺球蛋白（TG）抗体 TGAb。其中 Graves 病最重要的是 TRAb 中的 TSAb，桥本最重要的是 TPOAb（阳性率 90%）和 TGAb（阳性率 60%）

诊断Graves病最重要的是:TRAb,尤其是TSAb
诊断桥本最重要的是:TPOAb

（2）甲状腺手术、放射碘治疗后

（3）**胺碘酮**（碘过量）还可导致T4型甲状腺毒症
抑制T4向T3转化

T3来自T4,故早期T3可正常

2.诊断：**TSH↑**、**T_4↓**，T_3 正常或↓（T_3 不作为诊断甲减的必备指标），与病情严重程度相关 VS甲亢严重程度看BMR

生理:缺碘(不是特别严重时)T3未必一定会下降,因为机体会尽量合成T3(原料消耗更少、活性更强)

二、可能可能最可能

便秘、怕冷、体重可增加、表情淡漠、跟腱反射减弱（蛋白质合成减少致肌肉无力、神经传导↓）

黏液性水肿/非凹陷性水肿（组织间隙黏蛋白沉积）透明质酸酶活性↓→透明质酸的分解↓

心包积液出现后非凹陷性水肿有时候可能不典型





注意：

不管甲减、甲亢都可有粘液性水肿

不管肾上腺皮质功能亢进、减退都可有色素沉着 ACTH和促黑素(色素沉着)作用相似

不管低钾、高钾心肌兴奋性都先↑后↓ 低钾血症时心肌对钾的通透性↓钾外流↓→膜电位↓,靠近阈电位→兴奋性↑→过近去极化阻滞兴奋性↓

不管 V_A/Q 增大、减小都不利于肺换气 VA/Q=0.84最佳

不管寒冷、炎热能量代谢都升高 20~30度肌肉活动最放松(肌肉活动是影响能量代谢最主要的因素)
温度<20或>30能量代谢都↑

三、鉴别

1.继发/中枢性甲减（下丘脑或垂体病变引起 TRH 或 TSH 减少，如希恩综合征）：**TSH↓**
产后大出血导致腺垂体功能↓

2.亚临床甲减：仅 TSH↑。若高脂血症、TSH＞10 需治疗（预防动脉粥样硬化）

3.低 T_3 综合征：**逆/反 rT_3↑（关键）**、T_3↓，T_4 和 TSH 正常

T4 --XXX--> T3↓↓　甲减也是T3↓,只看T3不能鉴别二者
↓
rT3↑↑